

Scuderia Ferrari

LiDAR Ride Height

Cockpit Ingénieur · Télémétrie Temps Réel & IA

Projet Fefe — Démonstrateur Full-Stack
19 juin 2026

Sommaire

Vision & Contexte

Architecture Technique

Fonctionnalités Clés

Architecture IA

Sécurité & Authentification

Design & Démo

Conclusion

Le Mur des Stands Digital

Problématique :

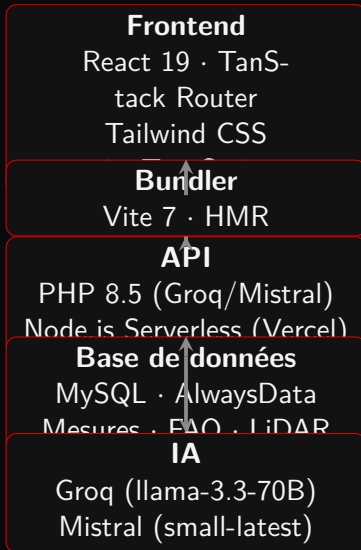
- ▶ La garde au sol (ride height) est critique en F1
- ▶ Un décrochage de plancher = perte d'appui soudaine
- ▶ Les ingénieurs ont besoin de **données en temps réel**
- ▶ La complexité requiert une **IA d'assistance**

Notre réponse :

- ▶ Dashboard temps réel avec LiDAR 100 Hz
- ▶ Résolution 0,1 mm sur la garde au sol
- ▶ Assistant IA Groq + Mistral intégré
- ▶ Contrôle vocal mains-libres
- ▶ Authentification Google OAuth

La garde au sol se joue au millimètre. Notre LiDAR la mesure à 100 Hz.

Stack Technique



Flux de Données

1. **Capteurs IoT** → Mesures (température, humidité, luminosité)
2. **LiDAR G2D** → Distance (mm), réflectivité (%), luminosité (lux)
3. **MySQL** → Stockage temps réel (AlwaysData)
4. **PHP API** → Exposition REST des données
5. **React Dashboard** → Affichage live (200 ms refresh)
6. **IA Groq/Mistral** → Analyse contextuelle + conseils

Points clés

- ▶ 3 niveaux de fallback IA : Groq → Mistral → FAQ BDD → Local
- ▶ Proxy Vite PHP/Node pour le développement local
- ▶ Déploiement Vercel pour la production

Dashboard Cockpit Ingénieur

Télémétrie Live :

- ▶ KPI : Downforce, Drag, Rake, Balance
- ▶ LiDAR AV/AR en mm (vue plongeante)
- ▶ Sliders de réglage setup
- ▶ Modèle aérodynamique temps réel
- ▶ Rafraîchissement 200 ms

Vues :

- ▶ **Overview** – KPIs + statut
- ▶ **Architecture** – Schéma système
- ▶ **Telemetry** – Setup + aéro 3D
- ▶ **Simulators** – Pit stop + stratégie
- ▶ **IoT Devices** – Capteurs G2D, G2E, LEDs

Statut piste : OPTIMAL · SUBOPTIMAL · CRITICAL

Chatbot intelligent :

- ▶ Contexte live (DB temps réel)
- ▶ Personnage : Ingénieur de Piste Ferrari
- ▶ Réponses en français, style italien
- ▶ Rendu Markdown (gras, listes, code)
- ▶ 3 niveaux de fallback

Vocal & Auth :

- ▶ Reconnaissance vocale (Web Speech API)
- ▶ Mode mains-libres : mot-clé *ń Ferrari ž*
- ▶ Synthèse vocale des réponses
- ▶ Google OAuth (connexion sécurisée)
- ▶ Fallback FERRARI/16

Exemple de réponse IA

ń Ciao ! Forza Ferrari ! La garde au sol est de 22,5 mm à l'avant et 38,2 mm à l'arrière. Le rake est dans la plage optimale. Le LiDAR confirme une bonne stabilité du plancher. ž

Comment ça marche ?

1. **Activation** : bouton dans le chatbot
2. **Écoute continue** : reconnaissance vocale en boucle
3. **Mot-clé** : *ń Ferrari ż* (ou *ń Hey Ferrari ż*, *ń OK Ferrari ż*)
4. **Bip sonore** : confirmation de détection
5. **Question** : dictée après le bip
6. **Réponse** : *lÍA* répond + synthèse vocale

Scénarios

- ▶ *ń Ferrari quelle est la garde au sol ? ż* → réponse directe
- ▶ *ń Ferrari ż [pause] ń analyse le setup ż* → deux temps

API IA – 3 Niveaux de Fallback

1. Groq

llama-3.3-70b-versatile

Latence < 500 ms

Échec ▼

2. Mistral (fallback)

mistral-small-latest

Échec ▼

3. FAQ BDD (fallback)

Recherche MySQL

Échec ▼

4. Mode hors-ligne

Réponses codées

Google OAuth 2.0

Flux d'authentification :

1. Utilisateur clique é Google Sign-In é
2. Google vérifie l'identité
3. JWT décodé côté client
4. Session persistée (localStorage)
5. Dashboard protégé par `useAuth()`

Sécurité :

- ▶ Clés API **jamais** exposées
- ▶ `.env.local` exclu du Git
- ▶ Rate limiting (10 req/min par IP)
- ▶ Fallback local FERRARI/16
- ▶ CORS headers sur l'API

Note

Les clés Groq/Mistral sont stockées côté serveur (PHP) et **jamais** envoyées au client.

Thème á Race Day á

Mode Sombre :

- ▶ Fond : #0A0A0A
- ▶ Panels : #121212
- ▶ Texte : #F5F5F5
- ▶ Accent : Rosso Corsa #DC0000
- ▶ Sensor : Vert #00FF41

Mode Clair (toggle) :

- ▶ Fond : #F5F5F5
- ▶ Panels : #FFFFFF
- ▶ Texte : #1A1A1A
- ▶ Accent : Rosso Corsa #DC0000
- ▶ Sensor : Vert #0A7A2E

Tailwind CSS 4 · JetBrains Mono · Inter · Animations CSS

À vous de jouer !

1. **Vitrine publique** – Storytelling Ferrari, circuit Monza interactif
2. **Connexion Google** – OAuth ou FERRARI/16
3. **Cockpit Dashboard** – Télémétrie live, sliders setup
4. **Assistant IA** – Posez une question technique
5. **Mode vocal** – Dites 'Ferrari' + question
6. **Toggle Clair/Sombre** – Mode clair/sombre

```
npm run dev:php
```

Forza Ferrari !

Un cockpit ingénieur complet :

- ▶ **Télémétrie temps réel** – LiDAR, aéro, setup
- ▶ **IA Groq + Mistral** – Assistant contextuel
- ▶ **Vocal mains-libres** – Mot-clé à Ferrari z
- ▶ **Google OAuth** – Connexion sécurisée
- ▶ **Design Ferrari** – Dark/Light mode
- ▶ **Full-stack** – React, PHP, MySQL, Vercel

Stack Détaillée

Frontend :

- ▶ React 19
- ▶ TanStack Router
- ▶ Tailwind CSS 4
- ▶ TypeScript 5.7
- ▶ Web Speech API
- ▶ Web Audio API

Backend :

- ▶ PHP 8.5 (API REST)
- ▶ Node.js (Vercel)
- ▶ MySQL (AlwaysData)
- ▶ cURL (Groq/Mistral)
- ▶ PDO (DB)

DevOps :

- ▶ Vite 7
- ▶ Vercel
- ▶ GitHub (2 remotes)
- ▶ gh CLI
- ▶ npm scripts

Structure du Projet

Arborescence :

```
api/  
  chat_ai.php  
  chat.ts  
  db_api.php  
src/  
  components/ferrari/  
  contexts/  
  routes/  
  hooks/  
config.php  
vite.config.ts
```

Contexts React :

- ▶ AuthContext – Google OAuth
- ▶ ThemeContext – Dark/Light

GitHub :

- ▶ origin → evanmse/Fefe_project
- ▶ bnwhite → BNWHITE/Fefe_project